



Prateek Gaur

Geburtsdatum: 15.03.1993 | **Staatsangehörigkeit:** indisch | **Geschlecht:** Männlich |

Telefonnummer: (+49) 15164492655 (Mobiltelefon) | **E-Mail-Adresse:**

prateekgaur@gmx.de | **LinkedIn:** www.linkedin.com/in/prateek-gaur-15a629b4 |

Adresse 80993, München, Deutschland (Privatwohnsitz)

• ÜBER MICH

Ich bin Applied ML Engineer mit einem Hintergrund, der in der Praxis gewachsen ist: Maschinenbau (B.Tech.) → Batteriesysteme & Energietechnik (M.Sc. TU Berlin) → Machine Learning & AI Engineering. Diese Kombination ist selten: Ich verstehe nicht nur Python, PyTorch und LLM-Pipelines — Ich verstehe auch, was die Daten physikalisch bedeuten. Batteriealterungsmodelle, Thermalsimulationen, Zeitreihendaten aus Industriesystemen: Das ist mein Domänenwissen, auf das ich meine ML-Lösungen aufbaue. Ich suche eine Stelle als ML/AI Engineer, idealerweise in der Energie-, Automotive- oder Industriebranche.

• AKTUELLE TÄTIGKEIT

01.10.2022 - AKTUELL

ML-PROJEKTE & EIGENENTWICKLUNGEN (PARALLEL ZUR BERUFSTÄTIGKEIT)

- **RAG-System für Engineering-Dokumentation:** Aufbau einer produktionsreifen RAG-Pipeline (LangChain / LlamaIndex / FAISS) über interne Simulationsrichtlinien; Integration lokaler LLMs für Datenschutz; semantische Suche über komplexe Engineering-Spezifikationen
- **3D Structural & Volumetric Analysis Pipeline:** Modulare Agentic-Workflow für 3D-Bilddaten; Implementierung eines 3D U-Net-Segmentierungsmodells (PyTorch) zur Extraktion von Maßwerten aus komplexen Geometrien; Echtzeit-Benachrichtigungen via ntfy-API.
- **Batterie-Zeitreihen-ML:** LSTM/RNN-Vorhersagemodelle für SOH-Schätzung und Degradationsverläufe auf realen industriellen Batterie-Datensätzen; Benchmarking gegen Random-Forest- und SVM-Baselines; reproduzierbare Experiment-Pipeline
- **LLM-Agents für technische Metadaten:** Erweiterung klassischer Klassifikationsmodelle (Random Forest, SVM) durch LLM-Agents zur automatisierten Extraktion und Validierung technischer Metadaten aus Web-Quellen und internen Datenbanken via Python.
- **End-to-End ML-Pipelines:** Automatisierte Datenerfassung (REST-APIs, SQL), Feature Engineering, Modelltraining und Evaluationsreporting; Modellbereitstellung mit CI/CD-Grundlagen auf Microsoft Azure.

• BERUFSERFAHRUNG

01.02.2024 - 31.12.2025 - MÜNCHEN, DEUTSCHLAND

PRODUKTENTWICKLER — ML-TOOLS, SIMULATION & SYSTEMENTWICKLUNG EVO GMBH

- **MBSE-Modellprojekt (TU Augsburg):** Analyse technischer Systeme; Konvertierung bestehender MATLAB-Simulationsmodelle in JavaScript für moderne Simulationsumgebungen; Sicherstellung stabiler Simulationen und Fehleranalyse.
- **Entwicklung technischer Diagnose-Tools in Python:** Analyse von Feuchtigkeitslecks in Motorkomponenten; systematische Fehleranalyse und Optimierung der Diagnoseprozesse.
- **Konzeptentwicklung eines Batteriespeichers für industrielle Anwendungen (Gabelstapler, Firma Whitemark):** Energiespeicher-Auslegung, Design in CATIA V5 und Altium, HV-Integration.

01.08.2023 - 12.10.2023 - MÜNCHEN, DEUTSCHLAND

FORSCHUNGS- UND DESIGN INGENIEUR LION SMART GMBH

- Konstruktion von Batteriemodulen und mechanischen Komponenten für Automotive-Anwendungen (SolidWorks, Inventor); normgerechte technische Zeichnungen und Stücklisten.
- Mitarbeit an Automotive-Batterieprojekten im Bereich E-Mobility; Einsatz aus wirtschaftlichen Gründen des Auftraggebers vorzeitig beendet.

01.07.2022 - 31.07.2023 - BERLIN, DEUTSCHLAND

TECHNISCHER ASSISTENT — BATTERIE-ML & SIMULATION DAN-TECH ENERGY GMBH

- Entwicklung datenbasierter LSTM/RNN-Vorhersagemodelle zur Batteriealterung (SOH) und thermischem Verhalten mit Python und MATLAB/Simulink auf realen industriellen Zeitreihendatensätzen.
- Analyse von Lade-/Entladezyklen zur Leistungs- und Lebensdauerprüfung; Erstellung von Evaluationsreports für Projektpartner: Salzgitter AG, E-Bikes Axess, Roboteam Ltd., SEPTIER, QinFlow.
- Einsatz von Altair HyperWorks (HyperMesh, HyperView) für Mesh-Analyse und Simulationsauswertung; Unterstützung bei der Konzeption von BMS-Architekturen.

06.01.2017 - 06.09.2018 - INDIEN

FRÜHERE STATIONEN

- Entwicklungsingenieur, Bectochem Consultants & Engineers Pvt. Ltd., Pune (Jan. 2017–Feb. 2018): 3D-CAD-Konstruktion (SolidWorks, CATIA V5), technische Zeichnungen, BOM-Erstellung für Industriekunden.
- TPM-Koordinator, Rucha Engineer's Pvt. Ltd., Sanand-Ahmedabad (Mär.–Sep. 2018): Lean/TPM-Optimierung in der Automotive-Produktion; EV-CAD-Projekte (Siemens NX) nach ISO-Standards.
- Summer Internship, Magna Rico Powertrain Pvt. Ltd. (Mai–Jul. 2015): Training im Manufacturing Engineering Department.

● **ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG**

01.10.2018 - 23.04.2021 - BERLIN, DEUTSCHLAND

MASTER ENERGIE TECHNIK- TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

- **Schwerpunkte:** Batteriesysteme, Thermalsimulation, Computational Fluid Dynamics; **Note:** gut.
- **Abschlussarbeit:** „Custom Battery Cell Balancing Circuit Design Under Thermal Gradient“ — thermisches Simulationsframework mit HyperWorks/CFD, Lebensdaueranalyse mit MATLAB-Simulink.

Studienfach/Studienfächer: Energietechnik | **Website:** <https://www.tu.berlin>

04.04.2012 - 30.05.2016 - RAJASTHAN, INDIEN

BACHELOR TECHNOLOGIE IM MASCHINEBAU- RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY

- **Schwerpunkte:** Konstruktion, Thermodynamik, Strömungsmechanik; Abschlussprojekt: Design und Analyse eines Druckluftfahrzeugs (CRAVE) und eines Quadcopters (UAV).

Studienfach/Studienfächer: Maschinenbau | **Website:** <https://www.rtu.ac.in/index/>

● **KOMPETENZEN**

Technische Fähigkeiten

ML & Deep Learning

Python · PyTorch · scikit-learn · CNN · RNN/LSTM · 3D U-Net · Random Forest · SVM · XGBoost · Zeitreihenanalyse · Feature Engineering · Modellbewertung

LLM & Agentic AI

LangChain · LlamaIndex · RAG-Systeme · LLM-Agents · Prompt-Engineering · Agentic Workflows · Vektordatenbanken (FAISS/Chroma) · Lokale LLMs

MLOps & Cloud

End-to-End ML-Pipelines · CI/CD-Grundlagen · Microsoft Azure · SQL · ETL · REST-API-Integration · Reproduzierbare Experimente · Git · Jupyter

Batterie & Energie

BMS · SOC/SOH-Modellierung · Thermalsimulation · Zellbalancierung · Energiespeicher-Auslegung · CFD (HyperWorks)

Simulation & Tools

MATLAB/Simulink · Altair HyperWorks · JavaScript · MBSE-Grundlagen

CAD (Hintergrund)

Siemens NX (zertif.) · CATIA V5 (zertif.) · SolidWorks · Altium

Sprachen

- Deutsch B2 · Englisch C2 · Hindi (Muttersprache)

● **ZERTIFIKATE**

Erfolge in Richtung Exzellenz

- Machine Learning Specialization – DeepLearning.AI
- Python Programming Specialization – University of Michigan
- Battery Management Systems – University of Colorado